Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Hausarbeit

Konzeptionierung und Entwicklung einer Softwarelösung für einen automatisierten und datenschutzkonformen Bearbeitungsprozess von Anträgen am Beispiel des AStA der HWR Berlin

---

vorgelegt am 4. August 2025
an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Von:	Antonia Schikora
Fachrichtung:	Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang:	WI23A
Semester:	4. Semester
Ausbildungsbetrieb:	tbd
Betreuender Prüfer:	Schlesi
Betreuer Betrieb:	Denny
Unterschrift Betreuer:	_____

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**

2. Vorgehen und Methodik **2**

3. Theoretischer Rahmen **3**

3.1. Prozessbegriff 3

3.2. Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland 3

3.3. Die Datenschutzrichtlinie von Google 5

4. IST- und SOLL-Analyse **6**

4.1. Ausgangssituation 6

4.2. Prozessbeschreibung 6

4.3. Probleme und Schwachstellen 7

4.4. Anforderungsanalyse 10

5. Prototyp **12**

5.1. Antragsformular 12

5.2. Bearbeitungsportal 12

5.3. Datenmodell 15

5.4. Technische Umsetzung 19

Literatur **20**

Abbildungsverzeichnis **21**

Tabellenverzeichnis **22**

Ehrenwörtliche Erklärung **23**

A. Anhang **24**

A.1. Antrag zur Erstattung des Semestertickets 25

1. Einleitung

„Eine Webseite ist mit weniger Aufwand modernisiert als etwa ein Bürger-Service oder ein komplexer interner Prozess. Damit liefert eine neue Webseite den Anschein von Modernität, während sie zugleich wenig echten Wandel in der Kommune erfordert (ohne unterschlagen zu wollen, dass die Wartung einer Webseite viel Arbeit in Anspruch nimmt).“ [Ferreira Da Costa 2023, S. 2] Diese Beobachtung lässt sich auch auf die studientische Selbstverwaltung einer Hochschule oder Universität übertragen. Der Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) ist unter anderem dür die Bearbeitung von Anträgen zur Erstattung des Semetertickets zuständig. Hierbei handelt es sich um einen Verwaltungsakt, welcher zum aktuellen Zeitpunkt stark manuell, fehleranfällig und zeitaufwändig ist.

Zum besseren Verständnis der Ausgangssituation erfolgt eine kurze Beschriebung des Prozesses, welche in Kapitel xy detaillierter dargestellt wird. Die Studierenden der HWR senden dem Sozialbüro des AStA den Antrag auf Erstattung, die Immatrikulationsbescheinigung des zu erstattenden Semesters sowie notwendige Nachweise per E-Mail zu. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros überprüfen die Dokumente und übertragen die Daten des Antrags händisch in eine Google-Sheets Tabelle, welche mitsamt der Dokumente in einem privaten Google Drive gespeichert wird. Es erfolgt eine Zweitprüfung durch eine:n weitere:n Mitarbeitende:n. Nach dieser Zweitprüfung erfolgt die Erstellung eines Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids, welcher an das Finanzteam des AStA sowie an den/die Studierende:n weitergeleitet wird. Die Arbeitsweise ist arbeitsintensiv und wirft zusätzlich Fragen in Hinsicht auf Datensicherheit und den Umgang mit personenbezogenen Informationen auf.

Es ist das Ziel dieser Arbeit, den Antragsprozess in seinen Teilschritten zu analysieren, zu verbessern und zu digitalisieren. Dabei soll die Entwicklung eines Softwareartefakts im Mittelpunkt stehen. Dieses Softwareartefakt soll es den Studierenden ermöglichen, den Antrag über die Wesite des AStA zu stellen und den Mitarbeitenden die Antragsbearbeitung erleichtert. Dieser Forschung zu Grunde liegt die Fragen: „Wie lässt sich der manuelle Antragsprozess des AStA der HWR durch eine automatisierte Softwarelösung verbessern und aktuellen Datenschutzanforderungen gerecht werden?“ [Ferreira Da Costa 2023, S. 2]

2. Vorgehen und Methodik

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit orientiert sich das dem konstruktionswissenschaftlichen Paradigma „Design Science“. Es beinhaltet die Entwicklung eines Softwareartefakts mithilfe vorhergehender Analyse in Form von Modellen, Methoden oder Systemen. Dieses Softwareartefakt stellt einen Prototyp eines Anwendungsssytem dar und wird nach der Entwicklung evaluiert. [Vgl. Wilde und Hess 2007, S. 281 f.] Der Design Science Ansatz erforscht zum einen den Prozess Entwicklung eines Prototypen oder einer Ideen und deren Einfluss auf Prozesse oder Organisationen. Solch ein Prototyp kann beispielsweise eine programmierte Software sein. Der Vorteil darin liegt in der Nähe zur Praxis. [Vgl. Lindner 2020, S. 38 ff.] Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um ein digitales Antragssystem zur Erstattung des Semesterticketbeitrags. Der Fokus soll nicht nur auf der technischen Umsetzung liegen, sondern auch eine Analyse des organisatorischen Kontextes mithilfe verschiedener Modelle sowie die Definition von Anforderungen an das System beinhalten.

3. Theoretischer Rahmen

3.1. Prozessbegriff

3.2. Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland

Um eine Anwendung zu entwickeln, die personenbezogene Daten verarbeitet ist es notwendig, sich vorab mit den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz auseinanderzusetzen. Die wichtigste Regularie dazu ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Es handelt sich hierbei um eine Verordnung der Europäischen Union und ist deshalb allgemein gültig, in all ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgleidsstaat der Europäischen Union. [Vgl. §288 AEUV] hischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden ka Die DSGVO bestimmt Grundsätze und Vorschriften, um natürliche Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Dadurch soll die Einhaltung ihrer Grundrechte sowie Grundfreiheiten gewährleistet werden. [Vgl. §1 Verordnung (EU) 2016/679] Die Verordnung gilt, mit wenigen Ausnahmen, für alle personenbezogenen Daten, die verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden. Die Verordnung gilt unabhängig davon, ob die Verarbeitung automatisiert oder nichtautomatisiert stattfindet. [Vgl. §2 Verordnung (EU) 2016/679] An dieser Stelle ist es notwendig, die Definitionen für "personenbezogene Datenßowie "Dateisystem"genauer anzuschauen. Nach §4 der Verordnung (EU) 2016/679 sind „„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psycnn;“. Werden also Daten von Studierenden wie der volle Name und die Adresse durch den AStA verarbeitet, handelt es sich um personenbezogene Daten und die DSGVO gilt. Ein Dateisystem ist nach der Definition der DSGVO „jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;“. Das bedeutet, dass jegliche Ablage der personenbezogenen Daten, sei es in einer Datenbank auf einem Server oder auf Papier in verschiedenen Ordnern, als Dateisystem zählt und auch hier die DSGVO gilt.

Die Grundsätze der DSGVO besagen, dass Daten nur auf eine rechtmäßige und für die betroffene Person nachvollziehbare Weise verarbeitet werden dürfen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur die maximal notwendige Anzahl an Daten ausschließlich für den festgelegten Zweck verwendet wird. Die Daten müssen sachlich korrekt sein und dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum vom Verwendenden gespeichert werden. Die Verarbeitung muss durch technische und

organisatorische Maßnahmen geschützt sein. Der/die Verantwortliche muss dafür sorgen, dass diese Grundsätze eingehalten werden und diese Einhaltung auch nachweisen kann. [Vgl. §5 Verordnung (EU) 2016/679] Eine rechtmäßige Verarbeitung besteht beispielsweise dann, wenn die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, dieser Verarbeitung zugestimmt hat. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2016/679] Die/der Verantwortliche muss eine solche Einwilligung auch nachweisen können. Die Einwilligung kann zudem jederzeit widerrufen werden. [Vgl. §7 Verordnung (EU) 2016/679] Ein weiteres Szenario ist, wenn die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung eines Vertrags notwendig ist, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2016/679] Weitere rechtsmäßige Szenarien sind in §6 Verordnung (EU) 2016/679 beschrieben.

Sobald die personenbezogenen Daten erhoben werden, ist die/der Verantwortliche dazu verpflichtet, der betroffenen Person den Namen und die Kontaktdaten der/des Verantwortlichen, den Verwendungszweck sowie die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 zu nennen. [Vgl. §13 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679] Der/die Verantwortliche muss zudem weitere Informationen zur Verfügung stellen, die für eine faire und transparente Verarbeitung notwendig sind. [Vgl. §13 Abs. 2 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben den rechtlichen Grundlagen und Informationspflichten gibt es in der DSGVO Regelungen dazu, wie die datenschutzkonforme Verarbeitung aussehen muss. Dabei handelt es sich um technische als auch organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen wie die Pseudonymisierung und Verschlüsselung der personnenbezogenen Daten, die Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit von genutzten Systemen und Diensten bei der Verarbeitung, die Möglichkeit Daten bei einem physischen oder technischen Vorfall wiederherstellen zu können und eine regelmäßige Überprüfung der technsichen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten. [Vgl. §32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Bei der Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten muss, sofern ein Risiko für die Rechte und Feiheiten der Person vorliegt, die zuständige Aufsichtsbehörde benachrichtigt werden. [Vgl. Art. 33 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben der DSGVO auf europäischer Ebene gibt es das Pendant auf nationaler Ebene: das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es ergänzt diese Verordnung für Deutschland dort, wo Gestaltungspielraum gelassen wird. Das ist in §22 BDSG der Fall. In diesem werden besondere Schutzmaßnahmen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten beschrieben. Darunter fallen Informationen zur rassischen und ethnischen Herkunft, politischen Meinung, religiosen und weltanschaulichen Überzeugung oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Des weiteren fallen darunter auch genetische und biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. [Vgl. Art. 9 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Die DSGVO steht über dem nationalen Gesetz, das bedeutet, Vorschriften des BDSG finden keine Anwendung wenn in der DSGVO etwas gegentieliges steht. [Vgl. Art. 1 Abs. 55 BDSG] Dieser Artikel ist besonders interessant, da es bereits Klagen gibt, die eine Nichteinhaltung dieses Gesetzes durch das BDSG bemängeln. [Vgl. EuGH 2023] Das aktuelle BDSG ist seit dem 25. Mai 2018 in Kraft, aktuell gibt es jedoch einen am 07.02.2024 verabschiedeten Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Änderung des BDSG, welches zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verkündet wurde. [Vgl. Bundesministerium des Innern 2025, S. 2] Aus diesem Grund wird das BDSG in dieser Arbeit nicht vollumfänglich analysiert.

3.3. Die Datenschutzrichtlinie von Google

Google LLC bietet eine Vielzahl verschiedener Dienste an, darunter Anwendungen, Websites, Geräte und Plattformen wie den Chrome Browser oder das Android-Betriebssystem. Das angebot umfasst zudem verschiedene Dienste für Drittanbieter, wie Werbe- und Analyseprodukte. [Vgl. Google LLC 2025]

Im Rahmen der Nutzung dieser Dienste erhebt Google eine Vielzahl von Daten, um die angebotenen Dienste kontinuierlich zu verbessern. Zu den erhobenen Daten gehören nicht nur allgemeine Kontoinformationen sondern auch Inhalte, die während der Nutzung erstellt werden und verarbeitet werden. Darunter fallen E-Mails, Fotos, Videos, Dokumente, Tabellen und Kommentare zu YouTube Videos. Darüber hinaus werden bei jedem Zugriff auf Google Dienste Daten zu genutzten Apps, der Typ und die Einstellungen des Browser und der Typ und die Einstellung des genutzten Gerätes, das Betriebssystem, Informationen zum Mobilfunknetz erfasst. Hinzu kommen die bei der interaktion verwendete IP-Adresse, Absturzberichte, Systemaktivitäten, Datum, Uhrzeit und Verweis-URL auf die Anfrage. Zusätzlich speichert Google Daten zu Aktivitäten innerhalb der Dienste. Darunter fallen Suchbegriffe, angesehene Videos, Inhalte und Werbeanzeigen, mit denen interagiert wurde, Sprach- und Audiodaten sowie Kaufaktivitäten. Nutzende haben zwar teilweise Kontrolle über die Verwaltung dieser Aktivitätsdaten, grundlegende Nutzungsdaten hingegen können nicht vollständig eingeschränkt werden. [Vgl. Google LLC 2025]

Google betreibt Serverstandorte weltweit, unter andere, in Europa, den USA, Südamerika und Südostasien. Das Unternehmen weist expliziet darauf hin, dass Daten gegebenenfalls auerhalb des Landes, in dem die Daten erhoben wurden, verarbeitet werden. Es wird erklärt, dass eigene, in der Datenschutzrichtlinie definierte Schutzmaßnahmen angewandt werden. Es ist jedoch unklar, ob diese Maßnahmen den europäischen Datenschutzstandards gemäß DSGVO entsprechen. Ein angemesser Datenschutzstandard ist also nicht garantiert. Zudem behält sich Google vor, Daten mit Drittanbeitern zu teilen. Wie und welche Daten genau der jeweiligen Dienste verwendet werden ist ebenfalls nicht klar beschrieben. [Vgl. Google LLC 2025]

4. IST- und SOLL-Analyse

Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Prozess der Antragsstellung zur Erstattung des Semesterticketbeitrags durch Studierende der HWR beim AStA der HWR. Da Ziel der Analyse ist es, Schwachstellen um bestehende Ablauf zu identifizieren, um diese in einem späteren Kapitel mithilfe eines Softwareprototyps zu digitalisieren, zu optimieren und zu automatisieren. Unter Optimierung ist hier insbesondere die Vereinfachung und Effizienzsteigerung der Antragsbearbeitung durch die Mitarbeitenden des Sozialbüros zu verstehen.

4.1. Ausgangssituation

Der AStA der HWR schließt im Namen der Studierendenschaft mit einem Verkehrsanbieter einen Vertrag über den Erwerb des Semestertickets ab. Der aktuelle Vertrag wurde am 13.02.2025 mit der S-Bahn Berlin GmbH sowie der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg GmbH geschlossen. Gemäß §1 des Vertrags sind alle ordentlich immatrikulierten Studierenden der HWR verpflichtet, das Deutschlandsemesterticket zu beziehen. Von der Bezugspflicht ausgeschlossen sind Gasthörer:innen und Zweithörer:innen, Studierende in Abend-, Online- und Fernstudiengängen ohne Präsenzpflicht, Studierende in berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengängen bei denen das Studium zeitlich unterwiegt, und Studierende die nicht der Studierendenschaft angehören. Zusätzlich besteht nach §4 des Vertrags für Studierende die Möglichkeit, unter foglenden Bedingungen, eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags beantragen:

- Urlaubssemester
- Auslandssemester oder Praxissemester mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei zusammenhängenden Monaten außerhalb des Geltungsbereichs
- Doppeltimmatrikulation an zwei Hochschulen mit Semesterticketpflicht
- Verspätete Immatrikulation nach nach mehr als einem Monat nach Semesterbeginn
- Exmatrikulation im laufenden Semester
- Chronische Erkrankung oder Behinderung

4.2. Prozessbeschreibung

Um eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags zu beantragen, müssen die Studierenden einen Antrag ausfüllen und diesen mitsamt Studienbescheinigung sowie erforderlicher Nachweise per E-Mail an das Sozialbüro des AStA senden. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros prüfen die eingereichten Dokumente zunächst auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit. Sind Dokumente unvollständig oder fehlerhaft, werden diese bei den Studierenden erneut angefragt.

Die Dokumente vollständiger und korrekter Anträge werden mit einer Prozessnummer versehen und die Antragsdaten in einer Google-Sheets-Tabelle dokumentiert. Die Google-Sheets Tabelle sowie alle Dokumente werden in einem privaten Google-Drive-Verzeichnis abgelegt.

Nach Abschluss der Erstprüfung wird die E-Mail des/der Antragsstellenden mit einem Tag versehen und zur Zweitprüfung in das E-Mail-Postfach einer/eines anderen Mitarbeitenden verschoben. In der Zweitprüfung identifiziert der/die Mitarbeitende die dem Namen zugeordnet die Prozessnummer aus der Google-Sheets-Tabelle und die dazugehörigen Dokumente aus dem Google-Drive-Verzeichnis. Anschließend werden die Dokumente und die übertragenen Daten in der Exce-Tabelle ein zweites mal auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit überprüft.Abschließend erstellt der/die Zweitprüfende mithilfe des Software-Tools Ultradox einen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid.

Ablehnungen werden dem/der Studierenden unmittelbar per E-Mail zugesandt. Bei Bewilligungen erfolgt eine Weitereleitung an das Finanzteam des AStA, um den Auszahlungsprozess anzustoßen. Erst nach der Bestätigung durch das Finanzteam wird der Bewilligungsbescheid and die Studierenden versandt. Dieser Prozess ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Der aktuelle Prozess verwendet verschiedene voneinander unabhängige Softwarelösungen. Dazu gehören das E-Mail-Postfach des Sozialbüros, Google Drive als Dateisystem, Google Sheets zur tabellarischen Erfassung der Antragsdaten und Ultradox zur Erstellung der Bescheide. Bis auf Ultradox, wo die Daten aus der Google Sheets Tabelle nach der auswhal der Prozessnummer automatisch aufgerufen werden, besteht zwischen den Anwendunfen kein automatisierter Zusammenhang (siehe Abbildung 4.2)

4.3. Probleme und Schwachstellen

Bei der genauen Betrachtung des aktuellen Prozesses konnten folgende Schwachstellen identifiziert werden:

Hoher manueller Aufwand
Wie aus der vorhergehenden Prozessbeschreibung und dem BPMN-Modell (siehe Abbildung 4.1) deutlich wird, sind mehrere Prozesschritte manuell auszuführen:

- Das Herunterladen der eingereichten Antragsdokumente
- Die manuelle Benennung der Dokumente mit einer eindeutigen Prozessnummer
- Die Übertragung der Antragsdaten in eine Google-Sheets-Tabelle
- Das Hochladen der Dokumete in ein Google-Drive-Verzeichnis
- Taggen der E-Mail und verschieben in das Postfach des/der Zweitprüfenden

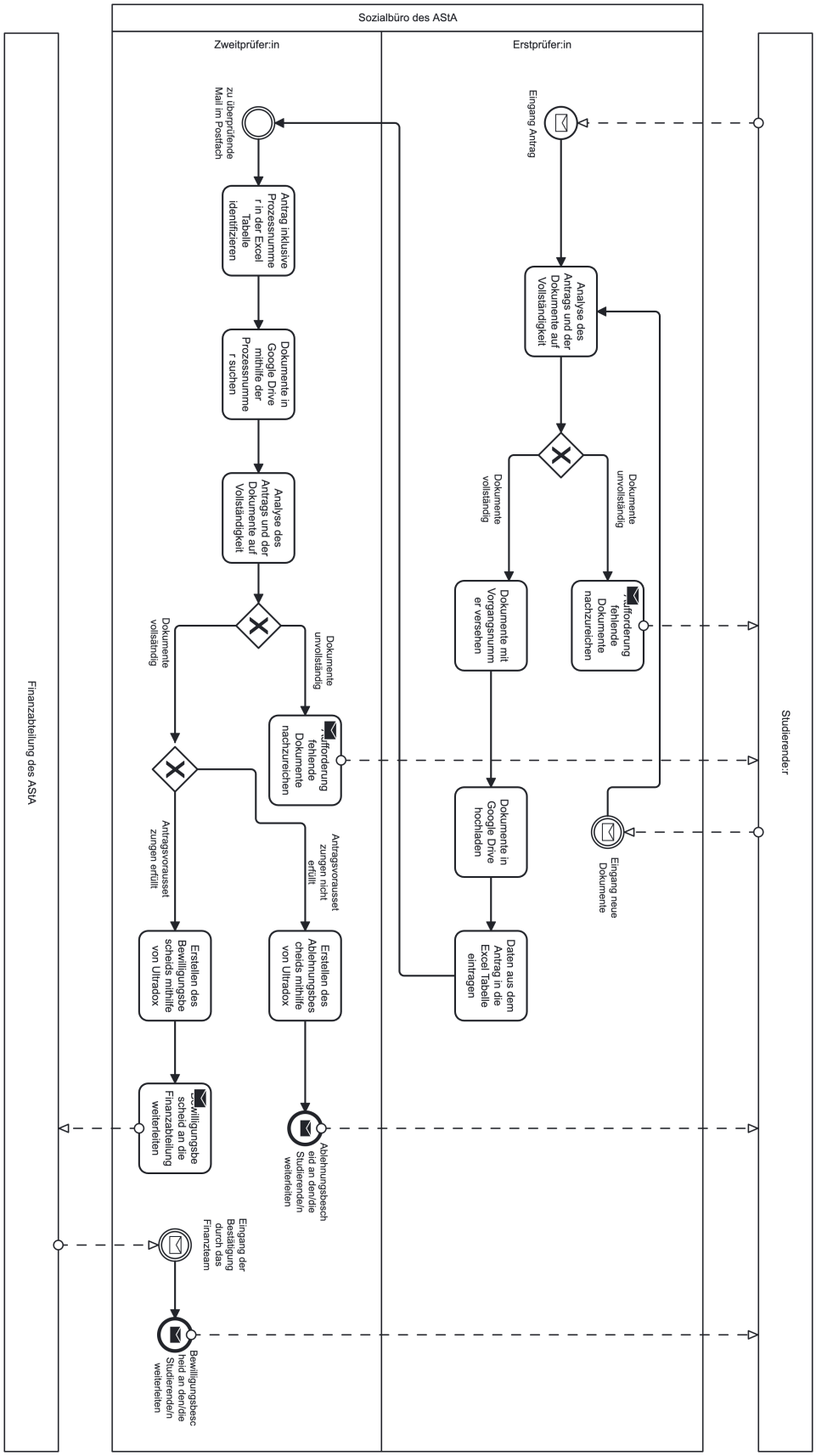

Abbildung 4.1.: BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses

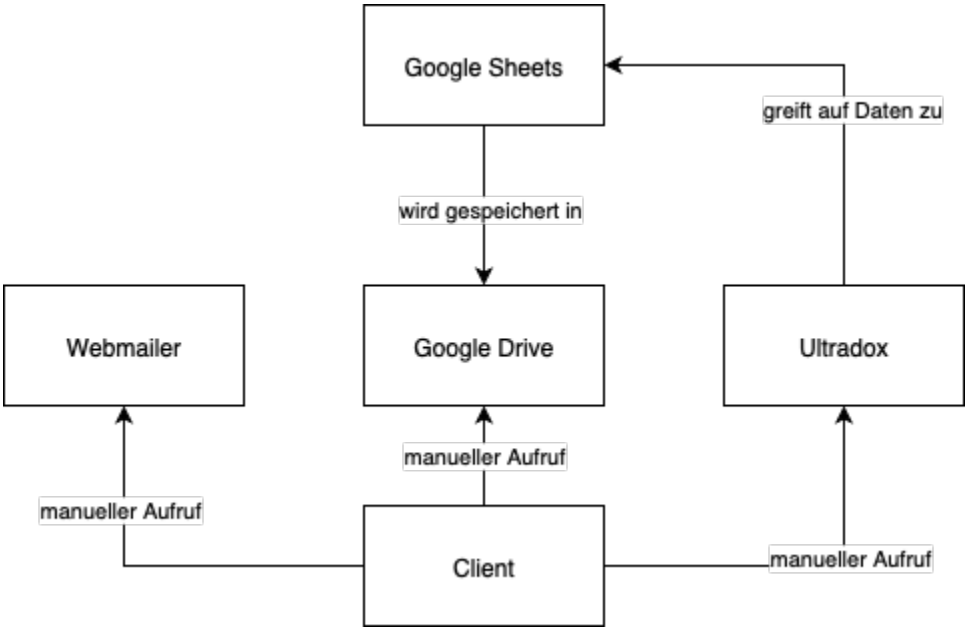

Abbildung 4.2.: Darstellung der Zusammenarbeit der Softwarelösungen beim IST-Prozess

- Die Erstellung sowie Versand des Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids

Jeder dieser Prozesschritte stellt eine potenzielle Gefahr aufgrund menschlicher Fehler dar. Beispiele dafür sind das übersehen von Anträgen, falsche Beschriftung von Dokumente und die fehlerhafte Dateneingabe. Solche Fehler erhöhen den Arbeitsaufwand und führen zu einer Verzögerung des Auszahlungsprozesses, was wiederum Unzufriedenheit bei der Studierendenschaft auslöst.

Unzureichender Datenschutz nach DSGVO

Der aktuelle Antragsprozess umfasst die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten, weshalb die DSGVO Anwendung findet (siehe Kapitel 3.2). Es wurden die folgenden datenschutzrechtlichen Probleme festgestellt:

- Es fehlt eine klare Festlegung zur Dauer der Dokumentenspeicherung (gefordert in §5 Verordnung (EU) 2016/679). Eine solche ist weder für die Mitarbeitenden des Sozialbüros noch die Studierendenschaft eindeutig. Informationen dazu sind weder auf der Website [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025b], in der Semesterticketsatzung [Vgl. AStA der HWR Berlin 2018] oder der Semesterticketrichtlinie [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025a] zu finden.

- Der Schutz vor unabsichtlichem Datenverlust oder Datenveränderung (gefordert in §5 Verordnung (EU) 2016/679) ist nicht gewährleistet. Dokumente und Daten in dem Google-Drive-Verzeichnis sowie der Google-Sheets Tabelle können verändert und gelöscht werden, ohne die Absicherung durch Versionierungen. Ein Backup zur Wiederherstellung (gefordert in §32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679) gibt es nicht.

- Antragsstellenden werden nicht ausreichend darüber informiert, wie ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden. Informationen dazu sind weder auf der Website des AStA der HWR [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025b] noch auf dem Antrag zur Erstattung des Semestertickets zu finden (siehe Anhang A.1). Die beantragende Person ist hier lediglich verpflichtet der Verarbeitung der Daten zuzustimmen.

Weitere Anforderungen der DSGVO (siehe Kapitel 3.2) hingegen werden eingehalten.

Nutzung von Google Drive
In Kapitel 3.3 wird deutlich, dass Google LLC wenig Transparenz dazu bietet, wie und wo Daten der Nutzenden gespeichert und verarbeitet werden. Es ist nicht ersichtlich,ob die Daten innerhalb der EU gespeichert oder an Drittanbieter weitergegeben werden. Des Weiteren ist nicht deutlich, in welchem Umfang Google LLC selbst die abgespeicherten Daten zu Analysezwecken verwendet. Aus diesen Gründen ist die Verwendung von Google Drive als Dateisystem für personenbezogene Daten für einen Verwaltungsprozess ungeeignet.

4.4. Anforderungsanalyse

Auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Probeleme und Schwachstellen wird im folgenden eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Das Ziel ist es funktionale und nicht-funktionale Anforderungen einer neuen Sofrwarelösung zu Antragsbearbeitung zu definieren und diese als Grundlagen für Entwicklung zu verwenden.

Funktionale Anforderungen

- Antragsformular: Es muss ein Formular zur Antragsstellung mit Pflichtfelder geben. Dieses Formular soll eine Upload Funktion haben, mit welcher notwendige Nachweise in Form einer PDF eingereicht werden könen.

- Verarbeitung der Antragsdaten: Der Antragsdatensatz sowie die dazugehörigen Dokumente müssen zur eindeutigen Identifikation mit einer Prozessnummer versehen werden.

- Speicherung: Die Daten müssen in einer Datenbank und die Dokumente in einem Directory(???)abgelegt werden, auf welches in einem späteren Prozessschritt zugegriffen werden kann.

- Bearbeitungsportal: Es muss ein Webinterface geben, über welches die Mitarbeitenden des Sozialbüros die Anträge bearbeiten können. Es muss eine Login Funktion geben, mit welcher sich jede:r Mitarbeitende genau identifizieren kann.

- Dynamische Veränderung des Antragsstatus: Es muss die Funktionalität bestehen, dass je nach Veränderung des in dem Bearbeitungsportal durch eine:n Mitarbeitende:n auch

der Antragsstatus korrekt angepasst wird (Unbearbeitet, Nachforderung, Zweitprüfung notwendig, Bewilligt, Abgelehnt, Archiviert).

- Bescheide: Es muss die Möglichkeit geben, nach der Zweitprüfung eines Antrags, diesen direkt über das Bearbeitungsportal generieren zu lassen.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Benutzerfreundlichkeit und intuitive Nutzung
- Datenschutzkonforme Speicherung und Verarbeitung der personennbezogenen Daten nach Verordnung (EU) 2016/679

Abgrenzungskriterien Die folgenden Kriterien sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht Bestandteil des geplanten Prototyps. Es handelt sich um optionale Zusatzfunktionen, deren realsiierung in einer späteren Entwicklungsphase möglich und sinnvoll ist.

- Der automatische Versand der Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide an das Finanzteam sowie den/die Studierende:n.
- Ein Funktion zur automatischen Nachforderung von Dokumenten, wenn Anträge unvollständig sind.
- Eine Anbindung an die Datenbank der HWR um eine eindeutige Identifikation der Studierenden zu gewährleisten und mögliche Angriffe zu vermeiden.

5. Prototyp

Die Webanwendung zur Antragserstellung ist zum internen Gebrauch für die Mitarbeitenden des Sozialbüros des AStA der HWR sowie zum externen Gebrauch für die Studierenden der HWR gedacht. Die Studierenden sollen die Möglichkeit haben, ihre Anträge unkompliziert über ein Webformular einzureichen. Gelichzeitig führt das dazu, dass den Mitarbeitenden des Sozialbüros Aufgaben abgenommen werden, wie die der Dokumente und Antragsdaten mit einer Prozessnummer zu versehen oder die Dokumente händisch in ein Dateisystem hochzuladen. Die Webapplikation soll von einem Desktop-Rechner aus bedient werden können. Die Lösung besteht aus zwei Frontend Lösungen. Eine davon stellt das Antragsformular auf der Website des AStA dar, die zweite soll eine Webapplikation zur Bearbeitung der Anträge sein.

5.1. Antragsformular

Das Antragsformular soll die folgenden Pflichtfelder beinhalten:

- Vorname
- Nachname
- Matrikelnummer
- Hochschul-E-Mail-Adresse
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- zu beantragendes Semester
- Erstattungsgrund
- IBAN
- BIC
- Bankname
- Zustimmung zu den AGBs
- Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Die Hochschul-E-Mail-Adresse soll anhand der Domain auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Ebenso sollen die IBAN als auch die BIC auf ihre Korrektheit überprüft werden. Stimmen diese nicht, wird ein Fehler angezeigt. Zusätzlich zu den Pflichtfeldern gibt es ein Upload-Feld, um notwendige Nachweise hochzuladen. Bei einem von dem/der Studierenden abweichenden Kontoinhaber, muss das Kästchen unter den Angabefeldern zur Bankverbindung angekreuzt werden und eine schriftliche Bestätigung durch den/die Kontoinhabende:n hochgeladen werden. Abbildung 5.1 zeigt eine mögliche Visualisierung des Antragsformulars.

5.2. Bearbeitungsportal

Das Bearbeitungsportal für die Mirarbeitenden des Sozialbüros bildet den Kern der Lösung. Wenn der/die Nutzende die Webapplikation aufrufen, wird er/sie auf der ersten Seite aufgefordert, sich einzuloggen. Nach dem Login wird der/die Nutzende auf die Seite mit den zu bearbeitenden Anträgen weitergeleitet. Die eingegangenen Anträge sowie die Anträge, bei welchen Dokumente

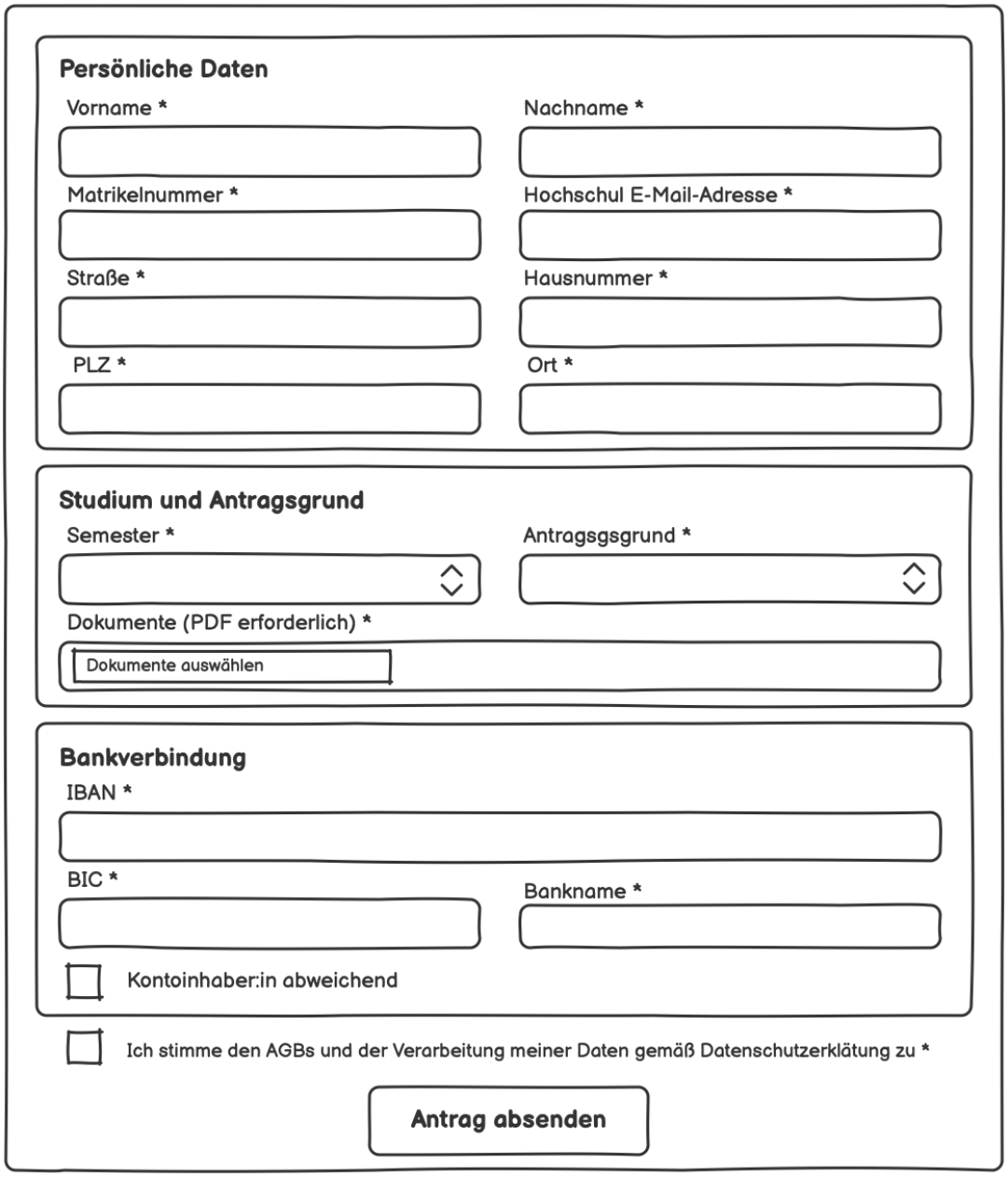

Abbildung 5.1.: User Interface des Antragsformulars

nachgefordert wurden, werden hier angezeigt. Abbildung 5.2 zeigt eine mögliche Darstellung dieser Seite. Analog dazu soll es eine weitere Seite geben, auf welcher alle bewilligte, abgelehnten sowie archivierten Anträge angezeigt werden. Diese ist in Abbildung 5.3 dargestellt.

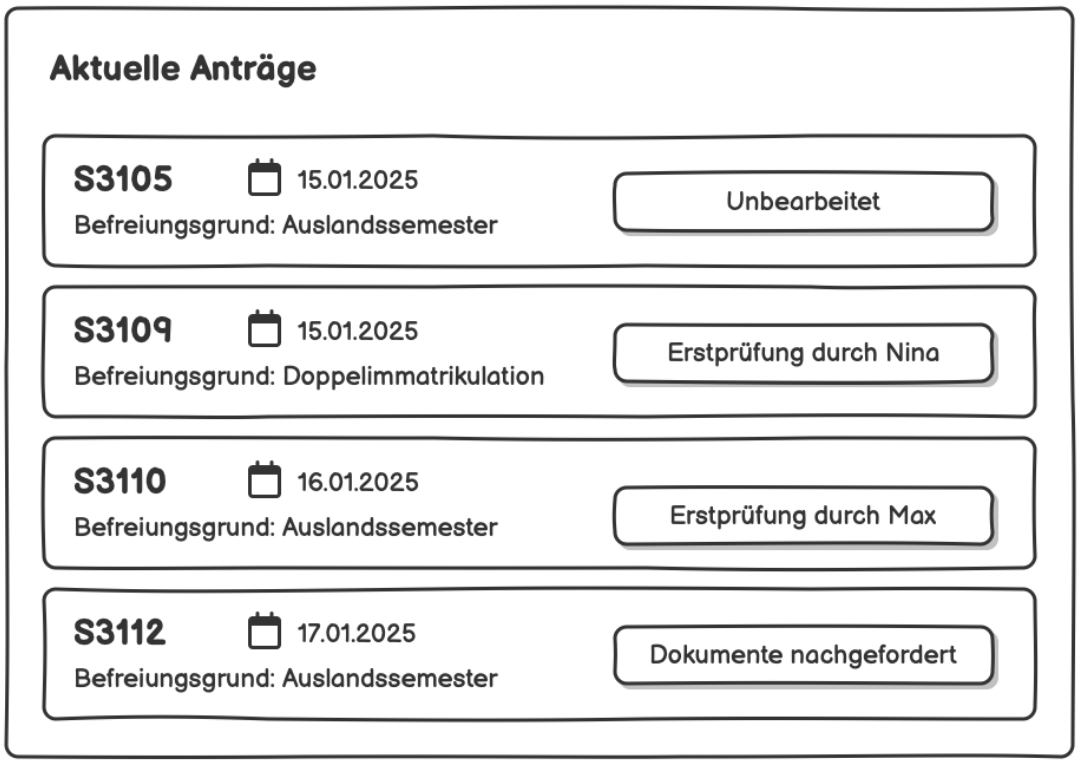

Abbildung 5.2.: User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Aktuelle Anträge

Zur Bearbeitung eines Antrags muss die Detailansicht geöffnet werden (siehe Abbildung 5.4). Auf dieser werden alle von dem/der Studierenden sowie die hochgeladenen Dokumente angezeigt. Die Daten werden auf Vollständigkeit von den Mitarbeitenden des Sozialbüros überprüft. Es muss eingetragen werden, wer den Antrag erstgeprüft und wer zweitgeprüft hat. Daraufhin kann über einen Button der Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid generiert werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit den Status des Antrags auf „Archiviert“, „ Dokumente nachgefordert“ oder „Zurückgezogen“ zu setzen. Der/die Erstprüfende befindet den Antrag nach der Prüfung für bewilligt oder Abgelehnt. Der Status Ändert sich dadurch zu „Erstprüfung durch xy“. Ob er bewilligt oder abgelehnt wurde, erscheint neben dem Name des/der Erstprüfenden. Ein:e weitere:r Mitarbeitende führt daraufhin die Zweitprüfung durch. Bleibt die Entschiedung gleich, kann ein Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid erstellt werden und per Knopfdruck an den/die Studierende:n, sowie bei einer Bewilligung an das Finanzteam, versendet werden. Unterscheiden sich die beiden Entscheidungen der Mitarbeitenden, wird der Status des Antrags wieder auf „Unbearbeitet“ gesetzt und die Entscheidung muss mündlich in Absprache getroffen werden. Der gesamte Prozess von Antragseinreichung durch das Online-Formular auf der AStA Website über die Bearbeitung des Antrags bis hin zum Versandt des Bescheids ist in Abbildung 5.5 dargestellt.

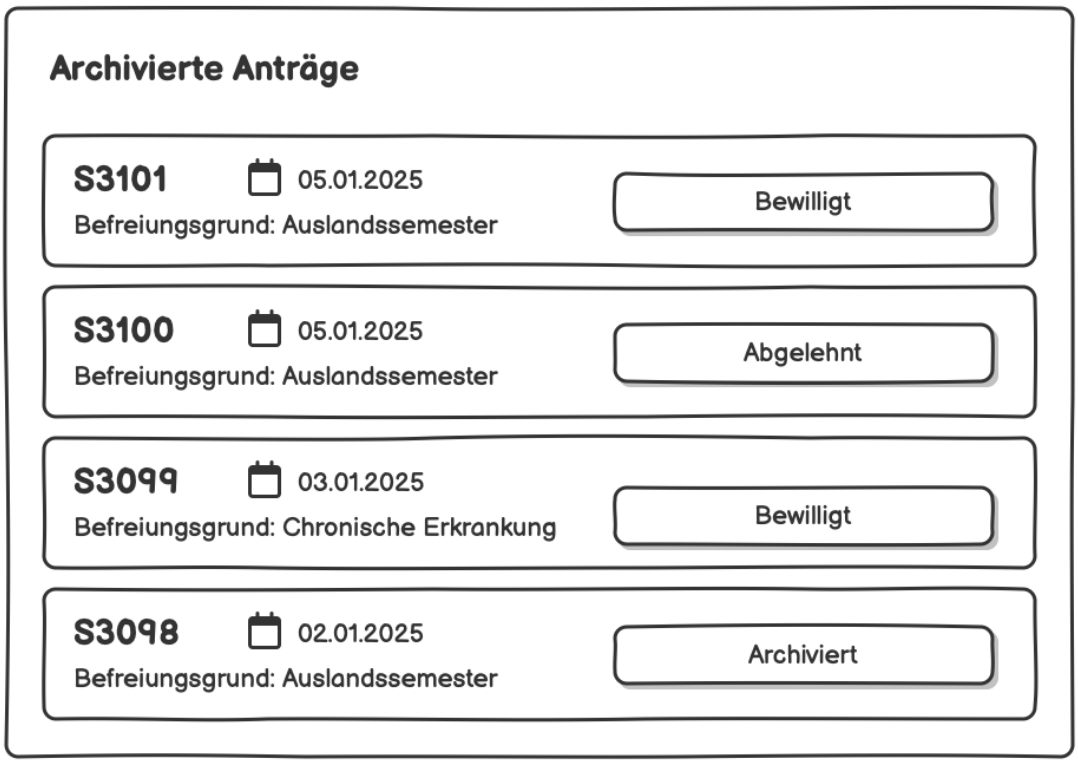

Abbildung 5.3.: User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Archivierte Anträge

5.3. Datenmodell

Zum Aufbau einer Datenbankstruktur ist es sinnvoll, ein nach der Anforderungsanalyse ein Datenbankschema zu entwickeln. Ein solches konzeptionelles Schema ist das Entity-Relationship-Model (ERM). Als Entität ist ein Objekt zu verstehen, welches verschidene Charakteristika haben kann. Mehrere Entitäten mit den gleichen Eigenschaften werden als Entitätsmenge zusammengefasst. Bei einer Entitätsmenge ist es deshalb notwendig, ein Attribut zu bestimmen, welches die Entitäten voneinander unterscheidet. Das kann Beispielsweise eine ID sein. Diese Entitätsmengen sind durch Beziehungen verknüpft, welche wiederum selbst Merkmale haben können. Ein solches ERM kann dann auf eine Datenbank abgebildet werden. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 29 ff.] Ein ERM zum Antragsprozess ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Es gibt folgende Entitätsmengen:

Student:in: Das ist die Person, welche den Antrag stellt. Neben einer eindeutigen ID werden auch die personenbezogenen Daten als Attribute gespeichert. Eine Person kann pro Semester nur einen Antrag stellen.

Antrag: Der Antrag ist das Kernstück. Es werden das Semester, Antragsgrund und Antragsdatum sowie die Bankdaten gespeichert. Ein Antrag beinhaltet mehrere Dokumente und er kann verschiedene Bearbeitungszustände während des Prozesses annehmen.

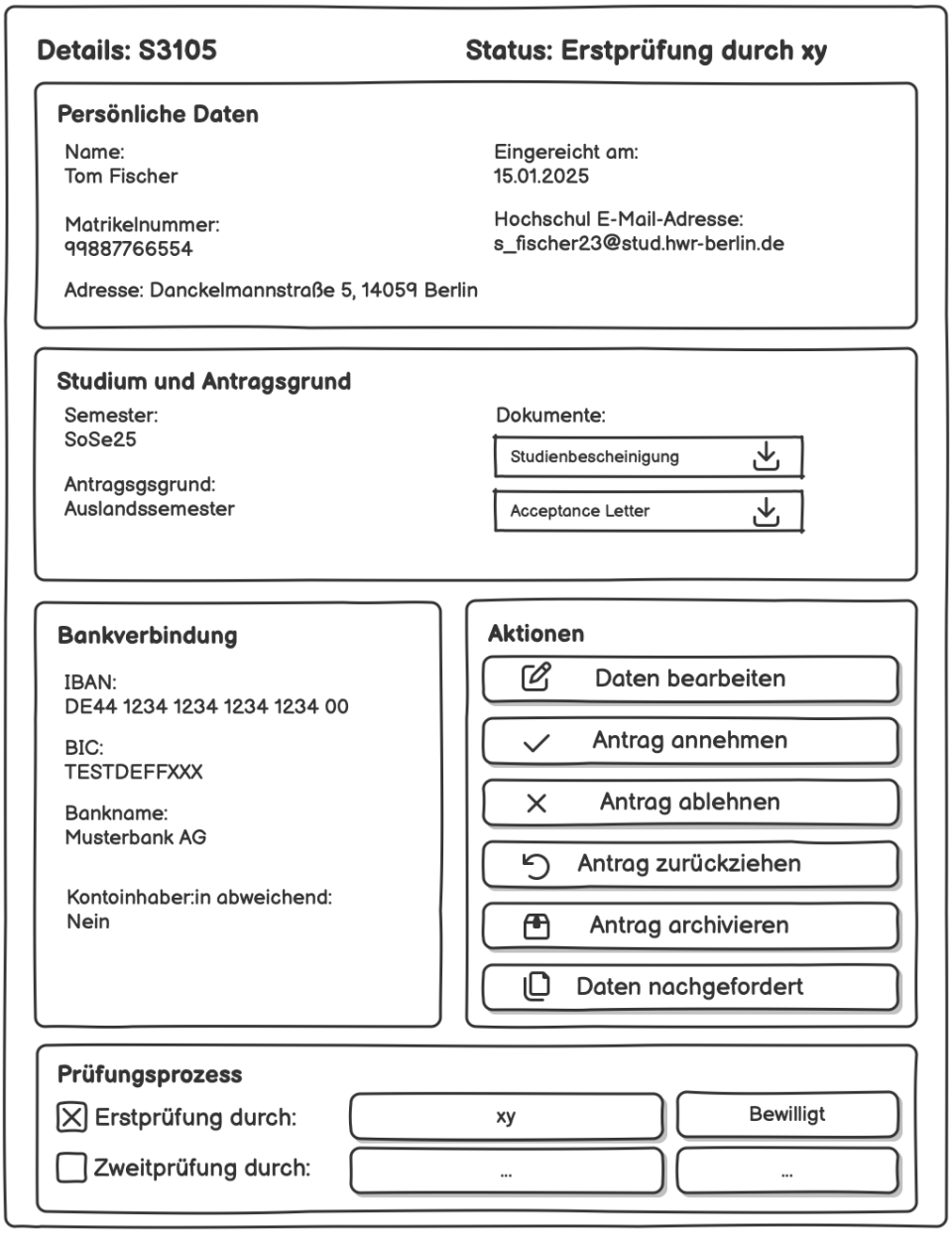

Abbildung 5.4.: Detailansicht eines Antrags

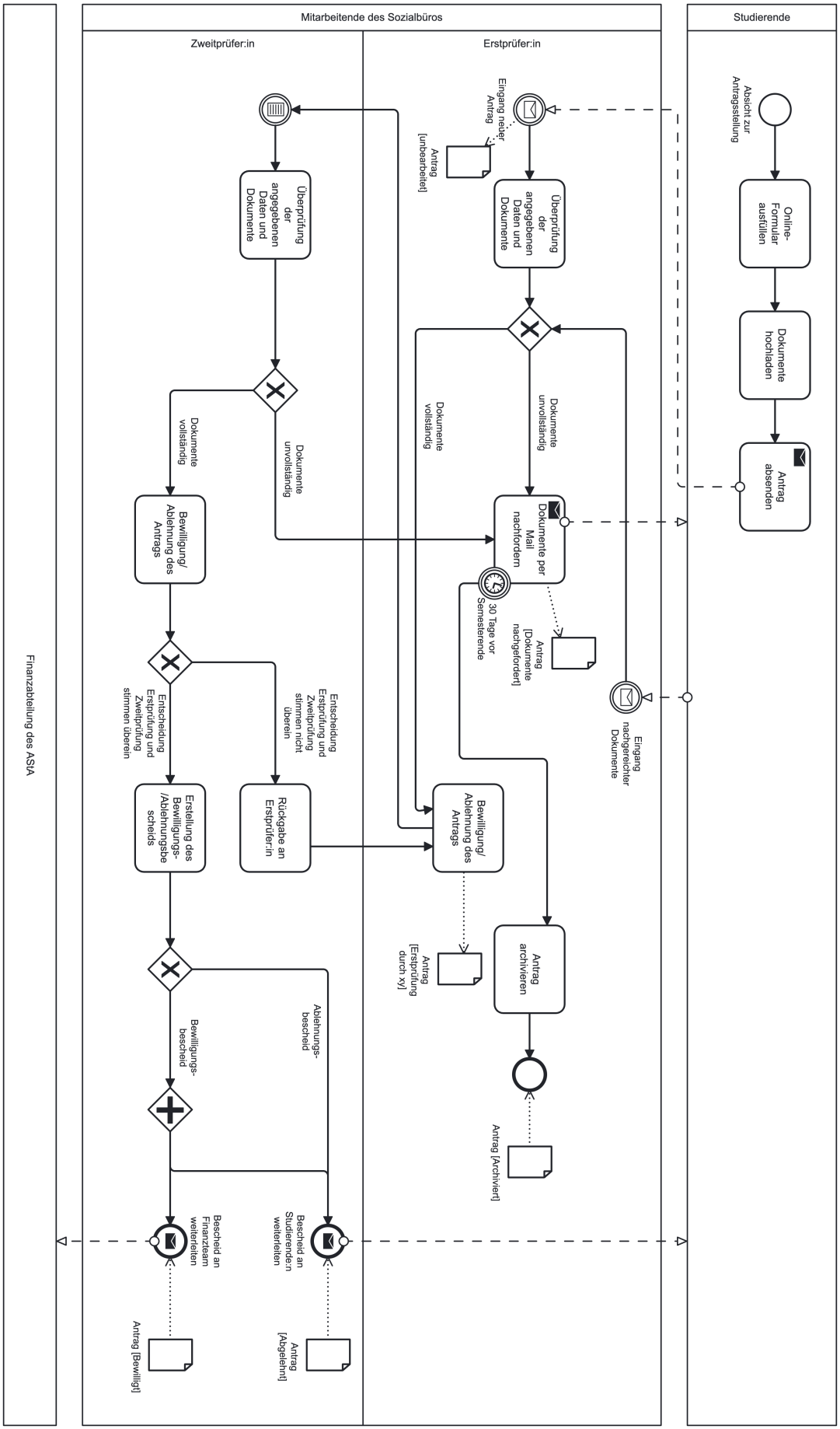

Abbildung 5.5.: BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses

Mitarbeiter:in: Hierbei handelt es sich um die Personen, die einen Antrag prüfen, den Status ändern und den dazugehörigen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid erstellen.

Bearbeitungshistorie: Die Bearbeitungshistorie dokumentiert die Änderungen eines Antrags während des Prüfprozesses. Jede Änderung des Status wird mit dem Änderungsdatum sowie dem/der Mitarbeiter:in festgehalten, um den Prozess nachvollziehbar zu machen.

Bescheid: Ein Antrag kann bewilligt oder abgelehnt werden (muss er aber nicht). Geschieht das, wird ein Bescheid von einem/einer Mitarbeitenden erstellt. Jeder Antrag kann nur einen Bescheid haben.

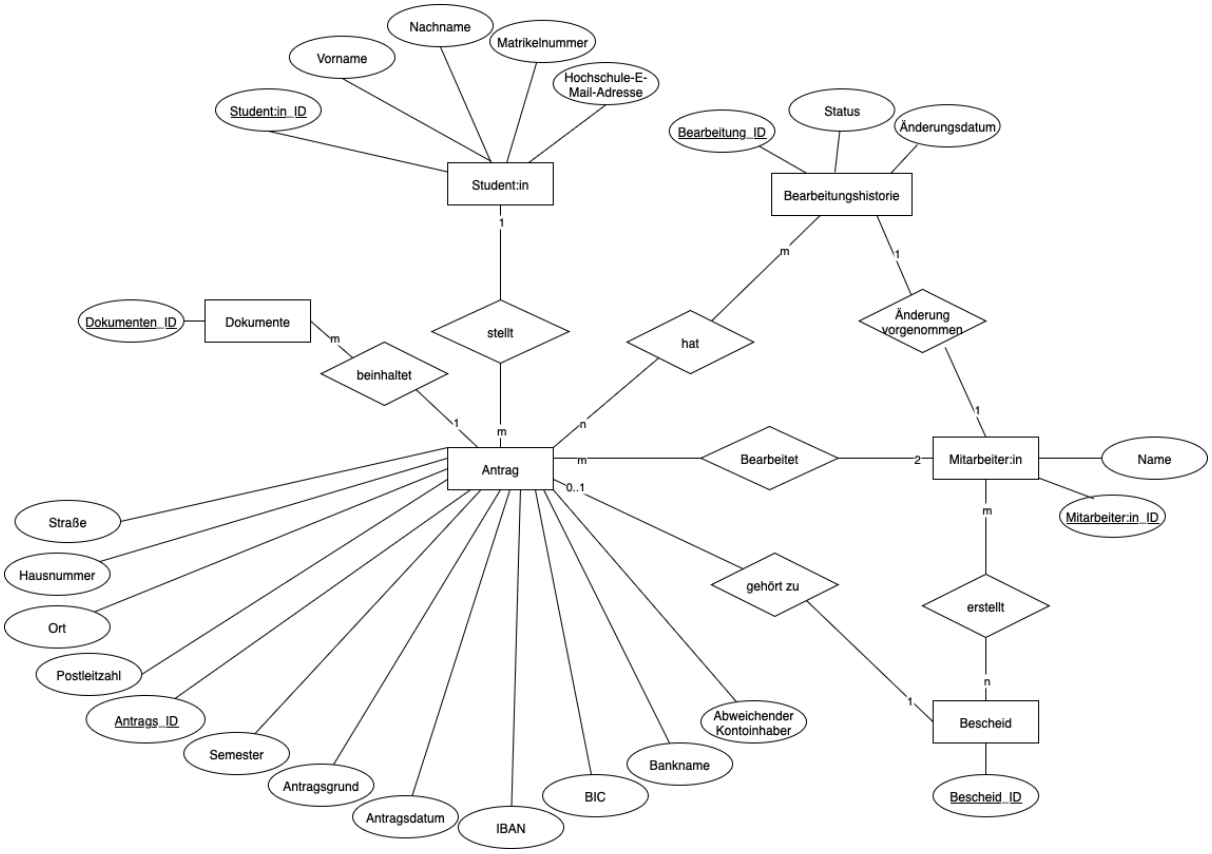

Abbildung 5.6.: ERM des Antragsprozesses

Das Relationsmodell beschreibt Daten und ihre Beziehungen zueinander in Form von Tabellen. Daraus hervorgehend entstanden relationale Datenbanken. Relation mein hier nicht, wie umgangssprachlich verstanden, eine „Beziehung“, sondern eine Teilmenge aller möglichen Kombinationen der Werte der Attribute, wobei eine Relation als R und die Mengen der Werte der Attribute mit D_n bezeichnet werden.

Mathematisch lässt sich das so ausdrücken:

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$$

Eine Relation ist auch eine Menge sogenannter Tupel. Ein Tupel r ist eine Menge konkreter Datenwerte, also Ausprägungen der Attribute D_i. Die Menge aller Tupel einer Relation lässt sich wie folgt darstellen:

$$R = \{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$$

Augrund des mathematischen Mengenbegriffs, darf ein Tupel nicht mehrfach vorkommen. Deshalb ist es sinnvll eine eindeutiges Attribut wie eine ID als Primärschlüssel hinzuzufügen. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 41 f.]

Um das im Vorhinein erstellte ERM in ein relationales Datenbankschema umzuwandeln, müssen verschiedene Abbildungsregeln beachtet werden. Regel 1 besagt, dass jede Entitätsmenge einen Primärschlüssel, also ein eindeutiges Attribut aufweisen muss. Das sind im Beispielmodell 5.6 verschiedene IDs. Die zweite Regel besagt, dass auch jede Beziehungsmenge eine eigene Tabelle haben kann. Diese Tabelle muss keinen eigenen Primärschlüssel haben, da dieser aus den Fremdschlüsseln der Entitätsmengen gebildet werden kann. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 49 f.] ??? ist das hier sinnvoll???

5.4. Technische Umsetzung

Die Webanwendung soll auf der Website des AStA erscheinen. Die aktuelle Website basiert auf Wordpress.

Literatur

AStA der HWR Berlin [Juli 2018]. *Satzung nach § 18a Abs. 4 BerlHG (Semester-Ticket-Satzung) der Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft Berlin*. Techn. Ber. [siehe S. 9].

– [März 2025a]. *Richtlinie zur Umsetzung der Semester-Ticket-Satzung der Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin*. Techn. Ber., S. 6 [siehe S. 9].

– [2025b]. *Semesterticket - AStA der HWR Berlin*. https://asta-hwr.de/semesterticket/. [Besucht am 31. 07. 2025] [siehe S. 9, 10].

Bundesministerium des Innern [2025]. *Bessere Durchsetzung des Datenschutzrechts und Rechtssicherheit beim Scoring*. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/02/bdsg-kabinett.html?nn=9390260. [Besucht am 28. 07. 2025] [siehe S. 5].

EuGH [März 2023]. „Urteil vom 30.03.2024, C-34/21 (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)“. Pressemitteilung. Luxemburg [siehe S. 5].

Ferreira Da Costa, Nina [2023]. *Prozessmodernisierung in der öffentlichen Verwaltung: Prozesse selbst analysieren, optimieren, digitalisieren. Praxisnah mit zahlreichen Leitfäden*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN: 978-3-658-41994-3 978-3-658-41995-0. DOI: 10.1007/978-3-658-41995-0. [Besucht am 15. 06. 2025] [siehe S. 1].

Google LLC [Jan. 2025]. *Google-Datenschutzerklärung*. https://policies.google.com/privacy?hl=de. [Besucht am 30. 07. 2025] [siehe S. 5].

Kaufmann, Michael und Andreas Meier [2023]. *SQL- & NoSQL-Datenbanken: 9. erweiterte und aktualisierte Auflage*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-662-67091-0 978-3-662-67092-7. DOI: 10.1007/978-3-662-67092-7. [Besucht am 16. 07. 2025] [siehe S. 15, 19].

Lindner, Dominic [2020]. *Forschungsdesigns der Wirtschaftsinformatik: Empfehlungen für die Bachelor- und Masterarbeit*. essentials. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-31139-1 978-3-658-31140-7. DOI: 10.1007/978-3-658-31140-7. [Besucht am 20. 07. 2025] [siehe S. 2].

Wilde, Thomas und Thomas Hess [Aug. 2007]. „Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik“. In: *WIRTSCHAFTSINFORMATIK* 49.4, S. 280–287. ISSN: 1861-8936. DOI: 10.1007/s11576-007-0064-z. [Besucht am 28. 05. 2025] [siehe S. 2].

Abbildungsverzeichnis

4.1. BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses 8
4.2. Darstellung der Zusammenarbeit der Softwarelösungen beim IST-Prozess . . . 9

5.1. User Interface des Antragsformulars 13
5.2. User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Aktuelle Anträge 14
5.3. User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Archivierte Anträge 15
5.4. Detailansicht eines Antrags 16
5.5. BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses 17
5.6. ERM des Antragsprozesses 18

Tabellenverzeichnis

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich:

dass ich die vorliegende Hausarbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von Kl- basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem Kl-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produk- ten, die durch Kl-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Ubernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die Kl generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Berlin, den 4. August 2025

Antonia Schikora

A. Anhang

A.1. Antrag zur Erstattung des Semestertickets

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Allgemeiner Studierendenausschuss
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Badensche Straße 50-51 | Raum 1.21
10825 Berlin

Telefon: +49 30 30877-2590 | E-Mail: semtix@asta-hwr.de
IBAN: DE33 1009 0000 5541 0160 93 | BIC: BEVODEBB

Ohne Immatrikultionsbescheinigung oder Beitragsquittung kann keine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags erfolgen!

Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht zum Semesterticket

ACHTUNG: WICHTIG IST DIE FRISTGERECHTE ANTRAGSSTELLUNG! Alle übrigen Nachweise müssen sofort nach Erhalt eingereicht werden! Der Antrag kann jederzeit zurückgezogen werden!

Hiermit beantrage ich gemäß der Satzung nach § 18a Abs. 4 BerlHG (Semesterticketsatzung) die Befreiung von der Beitragspflicht zum Semesterticket.

Eingangsstempel

ANTRAGSSEMESTER: **WiSe** ☐ 20 /
SoSe ☐ 20

!	**!!! Bitte zutreffendes Ankreuzen (x) !!! Handschriftlich bitte in Druckschrift ausfüllen!** Bei einjährigem Aufenthalt dieses bitte bei Antragsabgabe vermerken und nicht vergessen: Nachweise müssen für jedes beatragte Semester neu erbracht werden!		
1	**Studiengang:**	**FB:**	**1. Semester?** ☐ **Ja** / ☐ **Nein**
2	**Vorname:**	**Name:** (☐ m / ☐ w / ☐ d)	**Matrikelnummer:**
3	**Telefon:**	**Email:**	
4	**Anschrift:**	**PLZ, Ort:**	
	Bankverbindung		
5	**Kontoinhaber/in:**	**IBAN:**	
6	**BIC:**	**Geldinstitut:**	
	Antragsgrund nach §2 der aktuell gültigen Semesterticketsatzung (siehe AStA Homepage) - zutreffendes bitte ankreuzen!:		
7	☐	**1 - Behinderung/Krankheit** └▶ **Nachweis:** Fachärztliches Attest mit Stempel und Kontaktinformationen des Facharztes, ggf. Behindertenausweis	
!	Für eine Befreiung nach § 2 Abs. 1 Nr.: 2 halte ich mich **studienbedingt** für 1 Semester (**mind. 3 Monate**) außerhalb des Tarifbereiches des Deutschlandtickets auf:		
8	☐	**2 - Auslandssemester** └▶ **Nachweis:** Zertifikat des SemTix- Büros mit Stempel und Unterschrift der jeweiligen Partnerhochschule	
9	☐	**3 - Pflichtpraktikum außerhalb Deutschlands** └▶ **Nachweis:** Pflichtpraktikumsvertrag mit Stempel Praxis- Büro HWR Berlin, Unterschrift Firma und Praktikanten, ggf. Studienplan (FB2)	
10	☐	**4 - Studienabschlussarbeit außerhalb Deutschlands** └▶ **Nachweis:** Anmeldung und Bestätigung der HWR Berlin zur Studienabschlussarbeit und Nachweis der studienbedingten Abwesenheit	

11	☐	**5 - Urlaubssemester** └▶ **Nachweis:** Genehmigung des Urlaubssemesters von der HWR Berlin
12	☐	**6 - Exmatrikulation** └▶ **Nachweis:** Exmatrikulationsbescheinigung der HWR Berlin & ggf. Widerruf der Zulassung

Sonstiges / Anmerkungen

!	**Der Antrag muss mit Kenntnisnahme der untenstehenden Hinweise unterschrieben werden.**	**!**

Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen

Die Anträge sind an den AStA der HWR Berlin, SemTix-Büro, Raum B 1.25, Badensche Str. 50-51, 10825 Berlin zu richten und können unter folgender Email-Adresse eingereicht werden: semtix@asta-hwr.de.

Ergänzende Hinweise, FAQs und Informationen zum Ablauf des Verfahrens, zu Befreiungsgründen und zu den einzureichenden Nachweisen befinden sich bei uns im Büro. Für Informationen steht das Semesterticketbüro in Schöneberg im Haus B (Raum 1.25) persönlich, zu Semtix-Sprechzeiten unter Tel.: 030 / 30877-2590 oder via E-Mail: semtix@asta-hwr.de gerne zur Verfügung.

Zeile 1-6: Alle Antragsteller haben die grauen Felder mit den aktuellsten Angaben auszufüllen. Die Kontaktanschrift dient der schnellen Erreichbarkeit und weist das Semesterticketbüro an, wohin der Bescheid zugesandt werden soll und auf welches Konto der Betrag zurück überwiesen wird.

Zeile 7- 15 Siehe Hinweise in entsprechender Zeile. Nachweise müssen in genannter Vorgabe erfolgen.

Zeile 16 Unwahre Angaben bzw. gefälschte Unterlagen können auch nachträglich zur Ablehnung des Antrages führen. Die Bewilligungsprozedur wird rückabgewickelt und der Semester-Ticket-Beitrag einbehalten bzw. wird mit der Ablehnung wieder fällig.
Das Verfahren der Antragsbearbeitung steht unter Aufsicht des Datenschutzbeauftragten der HWR Berlin. Die personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben (s.a. Infoblatt). Die Anträge und die antragsbegründenden Unterlagen werden 6 Jahre aufbewahrt.

Zeile 18/19 Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben wahrheitsgemäß sind und stimmen der Speicherung Ihrer Daten zwecks Antragsbearbeitung zu. Nicht unterschriebene Anträge oder Anträge ohne Datum werden grundsätzlich nicht bearbeitet.

16	**Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Formblatt wahrheitsgemäß, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Ich stimme der Speicherung und der EDV-technischen Weiterverarbeitung meiner Daten zwecks Antragsbearbeitung unter Wahrung der Regelungen des Datenschutzes zu.**	
17	**Ort, Datum**	**Unterschrift**
18	**Mir ist bekannt, dass ich im Falle einer Befreiung keine Fahrtberechtigung nach den Bedingungen des Vertrages über ein Deutschlandticket erlange.** **Mir ist ebenfalls bekannt, dass der volle Semesterticketbeitrag abzüglich Verwaltungsgebühr nur dann zurückerstattet werden kann, wenn die Immatrikulationsbescheinigung vor Beginn des Semesters im AStA eingereicht wird.**	
19	**Ort, Datum**	**Unterschrift**